Übungsblatt 5: Spannungsteiler und Stromteiler

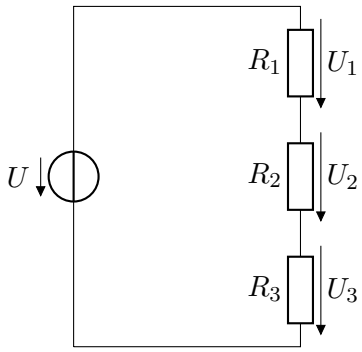
Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.3–2.4

Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- Teilspannungen in Reihenschaltungen direkt mit der Spannungsteilerregel berechnen,
- einen Spannungsteiler für eine gewünschte Ausgangsspannung dimensionieren,
- erklären, warum eine Last den Spannungsteiler verfälscht, und den Fehler abschätzen,
- ein belastetes Potentiometer berechnen,
- Teilströme mit der Stromteilerregel – mit Widerständen und mit Leitwerten – bestimmen.

Aufgabe 5.1: Unbelasteter Spannungsteiler (ca. 12 min)

Gegeben: $U = 12\,\mathrm{V}$, $R_1 = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $R_2 = 2\,\mathrm{k\Omega}$, $R_3 = 3\,\mathrm{k\Omega}$



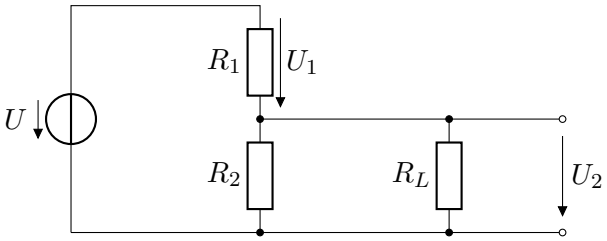
a) Berechnen Sie U_1, U_2 und U_3 mit der Spannungsteilerregel, *ohne* vorher den Strom zu berechnen.

b) Wie groß ist die Spannung über R_2 und R_3 zusammen? Lösen Sie dies mit einer einzigen Spannungsteiler-Gleichung.

c) Entwurf: Aus $U = 12\,\mathrm{V}$ sollen mit zwei Widerständen R_a (oben) und R_b (unten) genau $5\,\mathrm{V}$ an R_b erzeugt werden. Durch den Teiler soll ein Querstrom von $1\,\mathrm{mA}$ fließen. Bestimmen Sie R_a und R_b.

Aufgabe 5.2: Belasteter Spannungsteiler (ca. 18 min)

Ein Spannungsteiler aus $R_1 = R_2 = 10\,\mathrm{k\Omega}$ liegt an $U = 12\,\mathrm{V}$. An R_2 wird ein Verbraucher R_L angeschlossen.



a) Wie groß ist U_2 ohne Last ($R_L \to \infty$)?

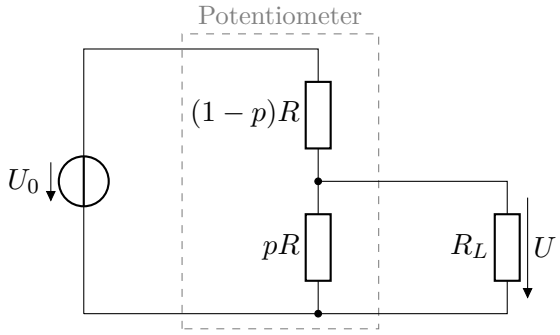
b) Berechnen Sie U_2 für $R_L = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $100\,\mathrm{k\Omega}$ und $1\,\mathrm{M\Omega}$ sowie jeweils die relative Abweichung vom Leerlaufwert.

c) Ein Kommilitone rechnet bei Last weiterhin mit $U_2 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$. Erklären Sie mit Hilfe der Gültigkeitsbedingung der Spannungsteilerregel, warum das falsch ist.

d) Leiten Sie eine Faustregel ab: Wie groß muss R_L im Vergleich zu R_2 sein, damit der Fehler unter etwa $5\,\%$ bleibt?

Aufgabe 5.3: Belastetes Potentiometer (ca. 12 min)

Ein Potentiometer mit $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$ liegt an $U_0 = 10\,\mathrm{V}$. Der Schleifer teilt es in die Teile $(1-p)R$ und pR mit $0 \leq p \leq 1$. Zwischen Schleifer und unterem Ende ist eine Last $R_L = 10\,\mathrm{k\Omega}$ angeschlossen.



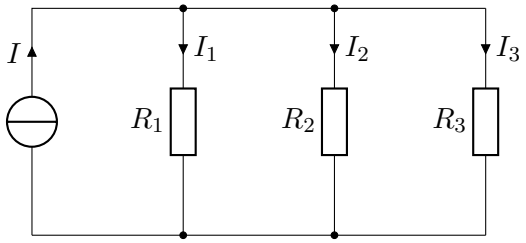
a) Geben Sie U in Abhängigkeit von p für den unbelasteten Fall ($R_L \to \infty$) an.

b) Berechnen Sie U mit Last für die Mittelstellung $p = 0{,}5$.

c) Bei welcher Schleiferstellung p liegen mit Last genau $5\,\mathrm{V}$ an R_L?

Aufgabe 5.4: Stromteiler mit Widerständen und Leitwerten (ca. 15 min)

Ein Strom $I = 60\,\mathrm{mA}$ teilt sich auf drei parallele Widerstände auf: $R_1 = 20\,\Omega$, $R_2 = 30\,\Omega$, $R_3 = 60\,\Omega$.



a) Rechnen Sie die Widerstände in Leitwerte um und bestimmen Sie I_1, I_2, I_3 mit der Stromteilerregel für Leitwerte.

b) Berechnen Sie I_1 noch einmal, diesmal mit der Stromteilerregel für *zwei* Widerstände. Fassen Sie dafür R_2 und R_3 zusammen.

c) Welche Spannung liegt an den Widerständen?

d) Welchen Widerstand R_4 muss man zusätzlich parallel schalten, damit durch R_1 nur noch $I_1 = 20\,\mathrm{mA}$ fließen?